

Решение 1.

Рассмотрим задачу линейного программирования

$$\max \sum_{j=1}^n p_j x_j \quad \text{при условиях} \quad \sum_{j=1}^n q_j x_j \leq \beta, \quad 0 \leq x_j \leq 1 \quad (j = 1, \dots, n),$$

где $p_j > 0$, $q_j > 0$, $\sum_{j=1}^n p_j = 1$, $\sum_{j=1}^n q_j = 1$, и (без потери общности)

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n}.$$

Параметр $\beta > 0$ мал.

Приведём задачу к канонической форме симплекс-метода. Введём slack-переменную $s \geq 0$ для ресурсного ограничения и переменные $t_j \geq 0$ для ограничений $x_j \leq 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n q_j x_j + s &= \beta, \\ x_j + t_j &= 1, \quad j = 1, \dots, n, \\ x_j, s, t_j &\geq 0. \end{aligned}$$

Целевая функция остаётся $\max \sum_{j=1}^n p_j x_j$; коэффициенты при s и t_j равны нулю.

Начальный базис:

$$x_j = 0, \quad t_j = 1 \quad (j = 1, \dots, n), \quad s = \beta.$$

То есть базисные переменные: $s, t_1, \dots, t_n$. Небазисные: $x_1, \dots, x_n$.

Далее запускаем симплекс-метод с выбором $i : p_i/q_i > p_j/q_j$. Рассмотрим попытку ввести в базис переменную x_i . Столбец x_i появляется в двух строчках:

$$\begin{aligned} q_i x_i + s &= \beta, \\ x_i &\leq 1 \quad x_i + t_i = 1. \end{aligned}$$

Значит возможные переменные, покидающие базис, это либо s , либо t_i .

Правило минимального отношения даёт два кандидата на шаг:

$$\theta_s = \frac{\text{текущее значение } s}{q_i} = \frac{\beta}{q_i}, \quad \theta_{t_i} = \frac{\text{текущее значение } t_i}{1} = 1.$$

Берём минимальное из θ_s и θ_{t_i} .

Получаем два случая.

Случай 1. $\frac{\beta}{q_i} \leq 1$ (то есть $\beta \leq q_i$).

Тогда из базиса выходит s , и делается шаг длины $\theta = \beta/q_i$. После шага

$$x_i = \frac{\beta}{q_i} \leq 1, \quad s = 0, \quad t_i = 1 - \frac{\beta}{q_i}, \quad x_j = 0, \quad t_j = 1 \quad \text{при } j \neq i.$$

При этом ресурсное ограничение становится активным:

$$\sum_{j=1}^n q_j x_j = \beta,$$

запаса ресурса не осталось ($s = 0$). Далее ввести любую другую переменную x_k без уменьшения x_i уже нельзя.

Докажем оптимальность такого решения. На этом шаге двойственная оценка ресурса равна

$$\lambda = \frac{p_i}{q_i}.$$

Для любой другой переменной x_j приведённая стоимость равна

$$\bar{c}_j = p_j - \lambda q_j = p_j - \frac{p_i}{q_i} q_j = q_j \left(\frac{p_j}{q_j} - \frac{p_i}{q_i} \right) \leq 0,$$

так как по предположению $\frac{p_j}{q_j} \leq \frac{p_i}{q_i}$. Значит больше улучшать целевую функцию нельзя, симплекс останавливается. Полученная точка может быть дробной ($0 < x_i < 1$).

Случай 2. $\frac{\beta}{q_i} > 1$ (то есть $\beta > q_i$).

Тогда из базиса выходит t_i , и делается шаг длины $\theta = 1$. После шага

$$x_i = 1, \quad t_i = 0, \quad s = \beta - q_i > 0, \quad x_j = 0, \quad t_j = 1 \text{ при } j \neq i.$$

Мы полностью «взяли» переменную x_i , потратили ресурс q_i , заработали вклад p_i в целевую функцию, и остались с меньшим ресурсом $\beta' = \beta - q_i$. Поскольку $s > 0$, ограничение ресурса ещё не активно, и симплекс продолжается тем же правилом для оставшихся переменных с обновлённым ресурсом β' . Стоит понимать что такими действиями мы не меняем коэффициенты максимизируемой функции для остальных кроме x_i , при этом slack-переменная входит с отрицательным коэффициентом, следовательно она не будет входить в базис.

Структура оптимального решения. Пусть k определяется из неравенств

$$\sum_{j=k+1}^n q_j < \beta \leq \sum_{j=k}^n q_j.$$

Тогда оптимальный план имеет вид

$$x_j = \begin{cases} 1, & j = k+1, \dots, n, \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j = 1, \dots, k-1, \end{cases}$$

то есть все переменные с наибольшим отношением $\frac{p_j}{q_j}$ берутся полностью, одна переменная берётся дробно, а остальные равны нулю.

Значение целевой функции в оптимуме равно

$$\sum_{j=k+1}^n p_j + p_k \cdot \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}.$$

Решение 2.

(а) Вырожденные словари не могут появиться.

Назовём словарь невырожденным, если все базисные переменные имеют положительные значения. То есть в текущей базисной точке $x_B = b$ и все компоненты $b_i > 0$.

Вырождение появляется тогда и только тогда, когда в тесте на выход есть *ничья* по минимальному отношению. По условию задачи такой ничьей не бывает, поэтому и вырождения не бывает.

Предположим, что после пивота у нас появилась базисная переменная которая равна нулю. Но когда мы делаем тест мы выбираем переменную в базисе, такую что шаг минимальный из всех не делает отрицательными ни одну из баз и при этом на этом шаге нет нулей в базе. Значит при выборе выходящей переменной у нас была ничья при выборе минимального шага, потому что меньше нуля переменную которая вышла из базиса на нем, нам сделать не получилось бы

(b) Такая задача не может заиклиться.

Цикл в симплекс-методе означает, что метод возвращается в уже посещённую вершину и дальше повторяет тот же цикл без прогресса.

Цикл возможен только если есть *нулевые шаги*: пивот меняет базис, но не меняет ни опорную точку в пространстве решений, ни значение целевой функции. Нулевые шаги возникают только при вырождении, когда какая-то базисная переменная в опорной точке равна нулю.

Из пункта (а) следует, что вырождения нет ни на одном шаге. Значит каждый пивот даёт положительный шаг вдоль ребра допустимого многогранника и приводит к *строгому* увеличению целевой функции.

Решение 3.

Целевая функция

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right), \quad \varepsilon_j \in \{-1, +1\}, \quad 1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n.$$

Базисные переменные

$$w_i = \sum_{j=1}^i \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Выразим x_k

$$x_k = \sum_{j < k} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + b_k - w_k. (*)$$

Теперь x_k считается базисной переменной, а w_k считается небазисной переменной.

Подставим выражение (*) в целевую функцию ζ . После приведения подобных слагаемых целевая функция сохраняет ту же форму, но с обновлёнными знаками:

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - y_j \right),$$

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k. \end{cases}$$

То есть: коэффициенты при $\frac{1}{2}b_j - (\cdot)$ остались лексикографически упорядоченными через степени 10^{n-j} , но знаки ε_j для индексов $j \leq k$ инвертировались, а вместо x_k в целевую вошёл w_k .

Теперь словарь: **1.** Для строк с $i < k$ ничего не меняется, так как они не содержат x_k .

2. Для строки с $i = k$ формула (*) теперь играет роль обычного выражения базисной переменной через небазисные.

3. Для строк с $i > k$ подставим (*) в исходное выражение для w_i :

$$w_i = \sum_{j=1}^i \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i), \quad i > k,$$

где в части с $j = k$ подставляется найденное x_k . После упрощения получается выражение того же типа, что и исходное, но уже в новых переменных $\{x_j : j \neq k\} \cup \{w_k\}$ и с новой системой знаков ε'_j , где $\varepsilon'_j = -\varepsilon_j$ при $j \leq k$ и $\varepsilon'_j = \varepsilon_j$ при $j > k$.

Итог:

$$\varepsilon'_j = \begin{cases} -\varepsilon_j, & j \leq k, \\ \varepsilon_j, & j > k \end{cases}$$

Решение 4.

(a) Существование оптимума.

Рассматриваем LP

$$\max_{x,b} (c^\top x - p^\top b) \quad \text{при} \quad Ax - b \leq 0, \quad 0 \leq x \leq u, \quad b \geq 0,$$

где $p_i > 0$ и $a_{ij} \geq 0$.

Из $p_i > 0$ следует, что целевая функция убывает по каждой координате b_i . При фиксированном допустимом x минимально допустимое значение b задаётся условиями $Ax - b \leq 0$ и $b \geq 0$. Поскольку $a_{ij} \geq 0$ и $x \geq 0$, имеем $Ax \geq 0$, значит в оптимуме

$$b = Ax.$$

Подстановка даёт эквивалентную задачу только по x :

$$\max_{0 \leq x \leq u} \sum_{j=1}^n \left(c_j - \sum_{i=1}^m p_i a_{ij} \right) x_j.$$

Множество $\{x \in R^n : 0 \leq x \leq u\}$ задает ограничение для задачи, следовательно можем свести задачу к канонической задаче линейного программирования, а для нее есть фундаментальная теорема о существовании оптимального решения в случае существования допустимого ($x = 0, \dots, 0$)